

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***CHESS WAR: PLATFORM PERMAINAN CATUR RPG BERBASIS WEB
DENGAN SISTEM CUSTOM POWER CARDS***

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa	NIM
Ramsay Abelson	20240801042

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN CAPSTONE PROJECT

***CHESS WAR: PLATFORM PERMAINAN CATUR RPG BERBASIS WEB DENGAN
SISTEM CUSTOM POWER CARDS***

Nama Mahasiswa	Ramsay Abelson (NIM: 20240801042)
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,	Menyetujui,
Koordinator Capstone Project	Dosen Pembimbing
[Nama Koordinator] NIDN: _____	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom. NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Chess War adalah platform catur berbasis web yang memadukan catur konvensional dengan elemen RPG melalui sistem Custom Power Cards. Proyek ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan variasi catur digital konvensional yang menjenuhkan pemain kasual, minimnya statistik interaktif, serta ketiadaan sarana latihan taktik terstruktur. Chess War bertujuan menyajikan pengalaman bermain yang variatif dan kompetitif melalui mekanisme drafting kartu kekuatan acak, sistem progresi XP/Level, papan peringkat, modul latihan, serta generator puzzle berbasis AI bagi administrator. Metodologi pengembangan menggunakan SDLC, yang divalidasi melalui pengujian fungsional dan User Acceptance Testing (UAT). Hasil pengujian menunjukkan seluruh modul utama (autentikasi ganda, enam jenis custom power, penyimpanan notasi FEN, dasbor statistik, modul puzzle, dan panel admin) berfungsi sukses sesuai kriteria penerimaan. Disimpulkan bahwa integrasi gamifikasi dan RPG pada catur tradisional mampu meningkatkan variasi dan keterlibatan pemain.

Kata Kunci: catur RPG, gamifikasi, custom power cards, XP dan Level, aplikasi web

ABSTRACT

Chess War is a web-based chess platform combining conventional chess mechanics with RPG elements via a Custom Power Cards system. This project addresses the lack of variety in conventional digital chess that causes casual players to lose interest, the absence of interactive statistics, and the lack of structured tactical training. Chess War aims to deliver a varied and competitive experience through a random power-card drafting mechanism, XP/Level progression, leaderboards, training modules, and an AI-based puzzle generator for administrators. The development follows an iterative SDLC using the Laravel framework and FilamentPHP admin panel, validated through functional testing and User Acceptance Testing (UAT). The results show that all core modules (dual authentication, six custom powers, FEN-based game state storage, statistics dashboard, puzzle module, and admin panel) operate successfully according to acceptance criteria. In conclusion, integrating RPG mechanics and gamification into traditional chess increases variety and player engagement.

Keywords: RPG chess, gamification, custom power cards, XP and Level, Laravel web

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK / ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB 3 METODOLOGI	16
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	16
3.2 Tahapan Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	18
4.1 Analisis Sistem Berjalan.....	18
4.2 Analisis Kebutuhan	18
4.3 Perancangan Sistem.....	19
4.4 Perancangan Antarmuka.....	22
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	28
5.1 Implementasi Sistem	28
5.2 Pengujian Fungsional	30
5.3 User Acceptance Testing (UAT).....	31
5.4 Analisis Hasil Pengujian.....	31
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	33
6.1 Kesimpulan.....	33
6.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Use Case Sistem Chess War	20
Gambar 4.2 Arsitektur Sistem Chess War	21
Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Chess War	22
Gambar 4.4 Tampilan Awal Aplikasi Chess War	22
Gambar 4.5 Halaman Registrasi Pengguna	23
Gambar 4.6 Dasbor Pemain (Dashboard)	24
Gambar 4.7 Riwayat Pertandingan dan Statistik Pemain	24
Gambar 4.8 Halaman Leaderboard	25
Gambar 4.9 Modul Drafting Power Pick	26
Gambar 4.10 Arena Permainan (In Game)	26
Gambar 4.11 Modul Latihan Puzzle	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional per Aktor	18
Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional	19
Tabel 4.3 Rancangan Struktur Basis Data	21
Tabel 5.1 Skenario Pengujian Fungsional	30
Tabel 5.2 Aspek Penilaian User Acceptance Testing.....	31

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permainan catur merupakan salah satu permainan strategi klasik yang telah dimainkan secara luas selama berabad-abad dan tetap relevan hingga era digital saat ini. Meskipun demikian, aturan catur konvensional bersifat baku dan tetap, sehingga bagi sebagian pemain kasual, terutama generasi muda yang terbiasa dengan game digital modern yang kaya akan elemen progresi dan reward, permainan catur konvensional sering dianggap monoton dan kurang menantang dari sisi variasi mekanisme permainan.

Di sisi lain, perkembangan platform game digital modern banyak mengadopsi elemen Role Playing Game (RPG) dan gamifikasi, seperti sistem poin pengalaman (Experience Point/XP), level, papan peringkat (leaderboard), serta mekanisme kartu acak (random draw), yang terbukti mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Kombinasi antara mekanisme permainan tradisional dengan elemen gamifikasi modern membuka peluang untuk menghadirkan pengalaman bermain catur yang lebih variatif tanpa menghilangkan esensi strategi dasarnya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Business Requirement Document (BRD), ditemukan beberapa permasalahan utama pada platform catur digital yang umum digunakan saat ini, antara lain minimnya variasi mekanisme permainan, tidak tersedianya statistik interaktif secara real-time bagi pemain, sulitnya melanjutkan permainan yang terputus, serta tidak adanya sarana latihan taktik catur yang terstruktur. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menurunkan minat dan retensi pemain kasual terhadap permainan catur digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengembang merancang dan membangun Chess War, yaitu sebuah platform permainan catur berbasis web yang memodifikasi aturan pergerakan bidak melalui mekanisme Custom Power Cards yang dipilih secara acak sebelum pertandingan dimulai. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur auto-save dan resume berbasis notasi Forsyth–Edwards Notation (FEN), dasbor statistik interaktif, sistem progresi XP dan Level, leaderboard kompetitif, modul latihan puzzle catur, serta generator puzzle otomatis berbasis Kecerdasan Buatan (AI) menggunakan Gemini API untuk mendukung produktivitas administrator.

Dengan menggabungkan mekanika permainan RPG dan prinsip gamifikasi ke dalam permainan catur tradisional, Chess War diharapkan dapat meningkatkan daya tarik permainan catur bagi pemain modern, memperpanjang durasi keterlibatan pemain, serta menyediakan sarana edukasi taktik catur yang lebih interaktif dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun mekanisme permainan catur yang dimodifikasi dengan elemen RPG (Custom Power Cards) tanpa menghilangkan validitas aturan dasar catur, sehingga permainan menjadi lebih variatif bagi pemain kasual?
2. Bagaimana merancang sistem penyimpanan dan pemuatan ulang posisi permainan (save & resume) berbasis notasi FEN beserta status nyawa Raja, sehingga pemain dapat melanjutkan permainan yang terputus tanpa proses yang rumit?
3. Bagaimana merancang mekanisme gamifikasi tambahan berupa sistem XP dan Level, leaderboard, serta modul latihan puzzle dengan generator puzzle berbasis AI, guna meningkatkan keterlibatan dan retensi pemain secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Menghasilkan sebuah platform permainan catur berbasis web dengan mekanisme Custom Power Cards yang dapat memodifikasi aturan gerak bidak secara dinamis, sesuai dengan rumusan masalah pertama.
2. Menghasilkan fitur simpan dan lanjutkan permainan (save & resume) berbasis FEN yang konsisten dan andal, sesuai dengan rumusan masalah kedua.
3. Menghasilkan modul gamifikasi tambahan berupa sistem XP/Level, leaderboard kompetitif, modul latihan puzzle, dan generator puzzle otomatis berbasis AI (Gemini API) bagi administrator, sesuai dengan rumusan masalah ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna: memperoleh pengalaman bermain catur yang lebih variatif dan menantang, memiliki sarana untuk memantau perkembangan performa melalui statistik dan leaderboard, serta memiliki sarana latihan taktik catur yang terstruktur melalui modul puzzle.

Bagi Organisasi/Mitra: tersedianya panel administrasi terintegrasi untuk mengelola data pengguna, riwayat pertandingan, konten puzzle, serta tips catur secara efisien, termasuk pemanfaatan teknologi AI generatif untuk mempercepat proses pembuatan konten.

Bagi Pengembang: meningkatkan kompetensi dalam pengembangan aplikasi web berbasis Laravel, integrasi API pihak ketiga (Google OAuth dan Gemini AI), perancangan basis data, serta penerapan metodologi rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup pengembangan Chess War mencakup hal-hal berikut:

- Registrasi dan autentikasi pemain melalui email/kata sandi maupun Google OAuth.
- Modul drafting kartu kekuatan (Custom Power Cards) dengan enam jenis kekuatan berbeda.
- Papan catur interaktif dengan panduan langkah visual dan berbagai kontrol pertandingan (Undo, Flip, Force Move, pemilihan tingkat kesulitan bot).
- Fitur simpan dan lanjutkan permainan (save & resume) berbasis FEN.
- Dasbor statistik pemain, riwayat pertandingan, sistem XP/Level, dan leaderboard.
- Modul latihan puzzle catur beserta generator puzzle otomatis berbasis AI (Gemini API) untuk administrator.
- Panel administrasi berbasis FilamentPHP untuk pengelolaan data pengguna, pertandingan, puzzle, tips catur, peran, dan hak akses, disertai audit log aktivitas.

Adapun batasan proyek ini, yaitu hal-hal yang secara eksplisit tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan, adalah sebagai berikut:

- Mode multiplayer real-time antar pemain (Player vs Player).
- Aplikasi mobile native untuk platform Android maupun iOS.
- Fitur komunikasi atau chat antar pemain di dalam permainan.

- Integrasi pembayaran atau transaksi mikro (in-app purchase).
- Penyelenggaraan turnamen berjadwal.

Batasan ini ditetapkan agar pengembangan dapat difokuskan pada penyempurnaan mekanisme permainan inti, sistem gamifikasi, dan modul administrasi dalam jangka waktu pengerjaan Capstone Project yang telah ditentukan, sehingga menghindari terjadinya scope creep.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Permainan Catur Digital dan Aturan Baku

Catur adalah permainan strategi dua pemain di atas papan berukuran 8x8 petak, dengan enam jenis bidak (Raja, Ratu, Benteng, Gajah, Kuda, dan Pion) yang masing-masing memiliki aturan pergerakan baku. Representasi posisi permainan catur secara tekstual umumnya menggunakan Forsyth–Edwards Notation (FEN), yaitu notasi standar yang mampu merepresentasikan posisi seluruh bidak di papan, giliran pemain, hak rokade, serta status en-passant dalam satu baris string. Notasi ini distandarkan oleh Edwards sebagai bagian dari spesifikasi Portable Game Notation [1] dan banyak digunakan pada aplikasi catur digital karena efisien untuk disimpan dan dipulihkan kembali, sehingga cocok diterapkan pada fitur simpan dan lanjutkan permainan (save & resume).

2.1.2 Algoritme Minimax dan Mesin Catur (Chess Engine)

Mesin catur (chess engine) pada umumnya menggunakan algoritme pencarian pohon permainan seperti minimax yang dipadukan dengan teknik pemangkasan alpha-beta untuk mengevaluasi kemungkinan langkah terbaik dalam batas waktu tertentu [2]. Semakin dalam kedalaman pencarian (search depth atau search time) yang diberikan, semakin kuat kualitas langkah yang dihasilkan, namun konsekuensinya adalah peningkatan beban komputasi. Pendekatan ini menjadi dasar bagi mesin catur berbasis JavaScript yang dapat dijalankan langsung pada sisi klien (browser) tanpa memerlukan server komputasi terpisah, sehingga cocok diterapkan pada aplikasi web dengan variasi tingkat kesulitan bot yang dapat diatur oleh pemain.

2.1.3 Gamifikasi dan Sistem Experience Point (XP) serta Level

Gamifikasi adalah penerapan elemen dan mekanisme yang lazim ditemukan pada permainan (seperti poin, lencana, level, dan papan peringkat) ke dalam konteks non-permainan atau produk digital, dengan tujuan meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Kajian literatur menunjukkan bahwa poin dan leaderboard merupakan elemen gamifikasi yang paling banyak diterapkan untuk mendorong motivasi dan engagement pengguna, dan penerapannya terbukti membuat suatu lingkungan aplikasi menjadi lebih interaktif [3], [4]. Sistem Experience Point (XP) bekerja dengan memberikan sejumlah poin kepada pengguna atas pencapaian tertentu, yang kemudian diakumulasikan untuk menaikkan level pengguna; mekanisme ini berfungsi sebagai tujuan sekaligus penghargaan (reward) yang mendorong

keterlibatan berkelanjutan. Pada Chess War, prinsip ini diterapkan melalui pemberian XP berdasarkan hasil pertandingan dan tingkat kesulitan bot yang dipilih, serta reward XP atas keberhasilan menyelesaikan puzzle.

2.1.4 Latihan Puzzle Taktik Catur

Puzzle catur adalah posisi yang diambil dari situasi permainan nyata, di mana pemain diminta menemukan langkah terbaik, umumnya berupa taktik seperti fork, pin, skewer, atau rangkaian langkah menuju skakmat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa latihan puzzle secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan pengenalan pola (pattern recognition) dan performa taktis pemain dalam permainan sesungguhnya, karena melatih kemampuan analisis dan intuisi permainan secara terfokus [5], [6]. Tingkat kesulitan puzzle yang sesuai dengan kemampuan pemain juga berperan penting dalam efektivitas latihan taktik [7]. Atas dasar tersebut, modul latihan puzzle pada Chess War dirancang dengan tingkat kesulitan bertingkat (Easy, Medium, Hard) beserta validasi langkah terhadap array solusi yang telah ditentukan.

2.1.5 Kecerdasan Buatan Generatif untuk Pembuatan Konten

Kecerdasan Buatan (AI) generatif, termasuk model bahasa besar seperti Gemini API [8], dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten terstruktur, termasuk posisi puzzle catur dalam format FEN beserta array langkah solusi. Pemanfaatan AI generatif pada sisi administrasi bertujuan mengefisienkan proses pembuatan konten yang secara konvensional memerlukan penyusunan manual oleh pelatih atau administrator, dengan tetap memerlukan validasi struktur data (misalnya validasi JSON dan keabsahan FEN) sebelum konten disimpan ke basis data produksi.

2.1.6 Kerangka Kerja Pengembangan Web: Laravel dan FilamentPHP

Laravel adalah kerangka kerja (framework) berbasis PHP yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC), menyediakan fitur bawaan seperti Eloquent ORM, sistem migrasi basis data, autentikasi, serta integrasi otentikasi pihak ketiga melalui paket Laravel Socialite [9]. FilamentPHP merupakan paket administrasi (admin panel builder) berbasis Laravel yang menyediakan komponen CRUD, manajemen peran dan hak akses melalui plugin Filament Shield, serta pencatatan log aktivitas melalui Filament Logger, sehingga mempercepat pembangunan dasbor administrasi tanpa mengorbankan fleksibilitas kustomisasi [10].

2.1.7 Livewire sebagai Kerangka Kerja Komponen Reaktif

Livewire adalah paket (library) berbasis Laravel yang memungkinkan pembangunan komponen antarmuka yang reaktif dan dinamis menggunakan sintaks PHP dan Blade, tanpa mengharuskan pengembang menulis banyak kode JavaScript kustom untuk menangani pembaruan tampilan secara asinkron [13]. Setiap interaksi pengguna pada komponen Livewire (misalnya pengisian formulir atau penekanan tombol) dikirim ke server melalui permintaan AJAX di belakang layar, diproses oleh kelas komponen PHP terkait, kemudian hasilnya dirender ulang secara parsial ke bagian halaman yang relevan tanpa memuat ulang seluruh halaman. Pada Chess War, pendekatan ini diterapkan pada komponen-komponen dasbor pemain dan panel administrasi FilamentPHP yang bersifat dinamis, seperti pembaruan tabel data, pencarian real-time pada leaderboard, serta formulir pengelolaan konten, sehingga interaksi pengguna terasa responsif tanpa kompleksitas tambahan dari kerangka kerja JavaScript terpisah.

2.1.8 MariaDB sebagai Sistem Manajemen Basis Data

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) bersifat open source yang dikembangkan sebagai turunan (fork) dari MySQL, dengan tetap mempertahankan kompatibilitas format data, protokol koneksi, dan sintaks Structured Query Language (SQL) [14]. Sebagai RDBMS, MariaDB mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel yang saling berelasi melalui kunci utama (primary key) dan kunci tamu (foreign key), serta mendukung transaksi (transaction) untuk menjaga konsistensi data. Pada Chess War, MariaDB berperan sebagai basis data utama yang menyimpan seluruh data persisten aplikasi, meliputi data pengguna, riwayat pertandingan, posisi permainan tersimpan (FEN), data puzzle beserta solusinya, riwayat percobaan puzzle, dan konten tips catur, yang diakses oleh aplikasi Laravel melalui Eloquent ORM.

2.1.9 Docker dan Kontainerisasi Aplikasi

Docker adalah platform kontainerisasi (containerization) yang memungkinkan sebuah aplikasi beserta seluruh dependensinya (bahasa pemrograman, pustaka, konfigurasi sistem) dikemas ke dalam unit yang terisolasi dan portabel, yang disebut kontainer, sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten pada lingkungan pengembangan maupun produksi yang berbeda-beda [15]. Docker Compose memungkinkan beberapa kontainer yang saling bergantung didefinisikan dan dijalankan bersama-sama melalui satu berkas konfigurasi deklaratif. Pada Chess War, Docker Compose digunakan untuk menjalankan tiga layanan utama secara terkontainerisasi, yaitu web server Nginx, PHP-FPM sebagai runtime aplikasi

Laravel, dan MariaDB sebagai basis data, sehingga proses instalasi dan penyiapan lingkungan pengembangan maupun deployment menjadi lebih konsisten dan mudah direplikasi antaranggota tim pengembang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan konsep yang diterapkan pada Chess War, tim pengembang merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik gamifikasi, sistem XP dan level, serta efektivitas latihan puzzle dalam permainan catur. Ringkasan kajian tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

No	Sumber / Topik Kajian	Ringkasan Temuan yang Relevan
1	Rumianda, Soepriyanto, & Abidin (2024) — tinjauan literatur sistematis penerapan gamifikasi di bidang pendidikan	Poin dan leaderboard merupakan elemen gamifikasi yang paling banyak diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna, serta terbukti membuat lingkungan aplikasi menjadi lebih interaktif.
2	Gejandran & Abdullah (2024) — tinjauan sistematis gamifikasi pada e-learning berbasis poin, level, lencana, dan leaderboard	Elemen XP, level, dan leaderboard yang ditampilkan secara real-time kepada pengguna berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan dan keterlibatan pengguna dibandingkan sistem non-gamifikasi.
3	Burgoyne et al. (2016); Campitelli & Gobet (2004) — peran latihan puzzle taktik terhadap performa permainan catur	Pemain yang rutin berlatih menyelesaikan puzzle taktik menunjukkan performa taktis dan strategis yang lebih baik pada permainan sesungguhnya, karena latihan tersebut mengasah kemampuan pengenalan pola secara terfokus.
4	Miłosz & Kapusta (2024) — prediksi tingkat kesulitan puzzle catur berbasis model transformer	Pemberian puzzle yang sesuai dengan tingkat kemampuan pemain merupakan aspek penting dalam efektivitas pelatihan taktik catur, sehingga pengelompokan puzzle berdasarkan tingkat kesulitan (mis. Easy, Medium, Hard) relevan diterapkan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, Chess War berupaya mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif pada penelitian terdahulu, yaitu penerapan XP, level, dan leaderboard sebagai elemen gamifikasi utama, serta modul puzzle berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, dengan konteks penerapan yang lebih spesifik pada permainan catur bergaya RPG.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pengembangan Chess War disusun berdasarkan alur logis dari permasalahan menuju solusi. Permasalahan utama berupa minimnya variasi mekanisme, rendahnya sarana pemantauan performa, dan tidak adanya sarana latihan taktik terstruktur pada catur digital konvensional, mendorong perumusan solusi berupa penggabungan

mekanika RPG (Custom Power Cards), sistem gamifikasi (XP, Level, dan Leaderboard), serta modul latihan puzzle dengan bantuan AI generatif.

Landasan teori yang telah diuraikan pada subbab 2.1 dan hasil tinjauan penelitian terdahulu pada subbab 2.2 menjadi dasar bagi perancangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada BAB 4, yang selanjutnya diimplementasikan menggunakan kerangka kerja Laravel dan FilamentPHP sebagaimana dijelaskan pada BAB 5. Dengan kerangka pemikiran ini, setiap keputusan perancangan pada Chess War dapat ditelusuri kembali ke permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada BAB 1.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Chess War menggunakan pendekatan model proses perangkat lunak Prototyping yang dijalankan secara iteratif. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan pada proyek ini bersifat berkembang (evolving), terlihat dari adanya iterasi tambahan berupa modul XP/Level, Leaderboard, dan AI Puzzle Generator yang ditambahkan setelah modul inti (autentikasi, drafting kartu, dan permainan melawan bot) selesai divalidasi. Setiap iterasi terdiri atas tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian terhadap prototipe, sebelum dilanjutkan ke iterasi berikutnya berdasarkan umpan balik dari dosen pembimbing dan pengujian internal tim.

Dokumen Business Requirement Document (BRD) yang disusun di awal proyek berfungsi sebagai acuan utama kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada setiap iterasi, sehingga perubahan maupun penambahan fitur tetap dapat ditelusuri kembali ke tujuan bisnis yang telah disepakati bersama.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dan pengembangan Chess War dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur — mengidentifikasi permasalahan pada catur digital konvensional dan mengkaji literatur terkait gamifikasi, XP/Level, serta efektivitas latihan puzzle catur.
2. Penyusunan Business Requirement Document (BRD) — merumuskan ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, arsitektur tingkat tinggi, model data, serta kriteria penerimaan proyek.
3. Perancangan Sistem — meliputi perancangan basis data (skema tabel users, matches, saved_games, puzzles, puzzle_attempts, chess_tips), perancangan use case, serta perancangan antarmuka dasbor pemain, arena permainan, dan panel administrasi.
4. Implementasi — pengembangan aplikasi menggunakan kerangka kerja Laravel untuk logika bisnis dan autentikasi, FilamentPHP v3 untuk panel administrasi, Chessboard.js dan Chess.js untuk visualisasi serta validasi aturan catur pada sisi klien, dan WukongJS sebagai mesin AI lawan bot.

5. Pengujian — dilakukan pengujian fungsional (functional/black-box testing) terhadap seluruh modul serta User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan calon pengguna untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal.
6. Evaluasi dan Penarikan Kesimpulan — menganalisis hasil pengujian terhadap kriteria penerimaan pada BRD, kemudian merumuskan kesimpulan dan saran pengembangan lanjutan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung proses analisis kebutuhan dan evaluasi sistem, tim pengembang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Dokumen: menganalisis Business Requirement Document (BRD) Chess War sebagai sumber utama kebutuhan fungsional, non-fungsional, model data, dan kriteria penerimaan sistem.

Studi Literatur: mengkaji sumber pustaka terkait gamifikasi, sistem XP/Level, algoritme mesin catur, dan efektivitas latihan puzzle taktik sebagai landasan teori pada BAB 2.

Observasi dan Uji Coba Internal: tim pengembang melakukan uji coba mandiri terhadap setiap modul pada lingkungan pengembangan (development environment), termasuk pemanfaatan fitur Google OAuth Mock Login untuk mempercepat pengujian alur autentikasi tanpa bergantung pada akun Google produksi.

Kuesioner User Acceptance Testing (UAT): data tanggapan pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan kesesuaian fitur dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur setelah responden mencoba sistem secara langsung, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada BAB 5.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum pengembangan Chess War, pemain kasual umumnya bermain catur melalui platform digital konvensional maupun aplikasi catur generik yang hanya menerapkan aturan baku FIDE tanpa variasi mekanisme tambahan. Pada kondisi berjalan (as-is), ditemukan beberapa kelemahan utama, yaitu: (1) permainan bersifat statis dan monoton karena aturan gerak bidak tidak pernah berubah antar sesi; (2) sebagian besar platform tidak menyediakan statistik interaktif real-time, sehingga pemain kesulitan memantau perkembangan performanya; (3) proses melanjutkan permainan yang terputus, jika tersedia, umumnya memerlukan langkah manual yang tidak praktis; dan (4) minim atau tidak tersedia modul latihan taktik terstruktur maupun sarana kompetisi antar pemain dalam satu platform yang terintegrasi.

Kondisi tersebut menjadi dasar perancangan sistem usulan (to-be) Chess War, yang mengintegrasikan mekanisme permainan RPG, dasbor statistik interaktif, fitur auto-save/resume berbasis FEN, serta modul gamifikasi dan latihan puzzle ke dalam satu platform berbasis web.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional Chess War diklasifikasikan berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu Pemain (User) dan Administrator, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Aktor	Kebutuhan Fungsional
Pemain	Registrasi dan login (email/kata sandi atau Google OAuth); memilih kekuatan kartu melalui drafting; bermain melawan bot AI dengan tingkat kesulitan yang dapat dipilih; menggunakan kontrol Undo, Flip, dan Force Move; menyimpan dan melanjutkan permainan (save & resume); melihat statistik, riwayat pertandingan, XP/Level, dan posisi di leaderboard; mengerjakan latihan puzzle catur; melihat tips catur harian.
Administrator	Login ke dasbor admin; mengelola data pengguna (CRUD) beserta peran dan hak akses; memantau riwayat pertandingan seluruh pengguna; mengelola data puzzle dan percobaan puzzle; membuat puzzle secara manual maupun otomatis melalui AI Puzzle Generator (Gemini API); mengelola konten tips catur; mengaudit aktivitas sistem melalui log.

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

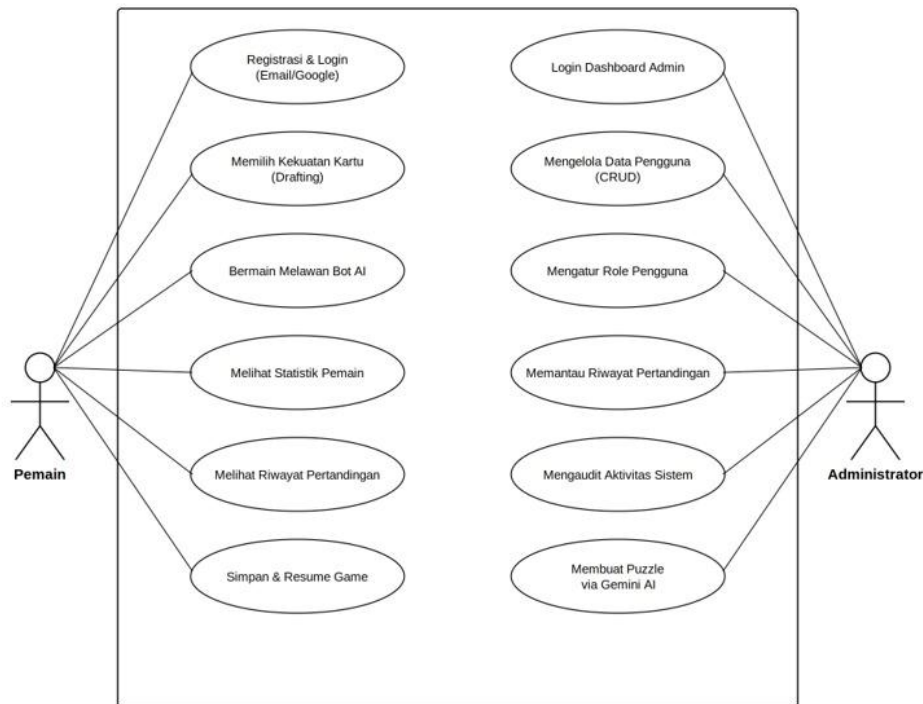
Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.2.

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Kata sandi disimpan menggunakan algoritme hashing Bcrypt; proteksi Cross-Site Request Forgery (CSRF) aktif pada seluruh rute; sesi pengguna terenkripsi; validasi dilakukan pada sisi server untuk mencegah manipulasi data pertandingan.
Kinerja	Waktu berpikir bot AI dibatasi maksimal 1 detik per langkah; dasbor dirancang agar dapat dimuat dengan cepat, termasuk melalui optimasi query (groupBy dan pembatasan data) pada modul leaderboard.
Reliabilitas	Data permainan (posisi FEN dan status nyawa Raja) tersimpan secara konsisten ke basis data; riwayat pertandingan dapat diakses kembali kapan pun oleh pemain.
Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka responsif dan mendukung akses melalui browser desktop maupun mobile.
Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui browser yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Diagram Use Case

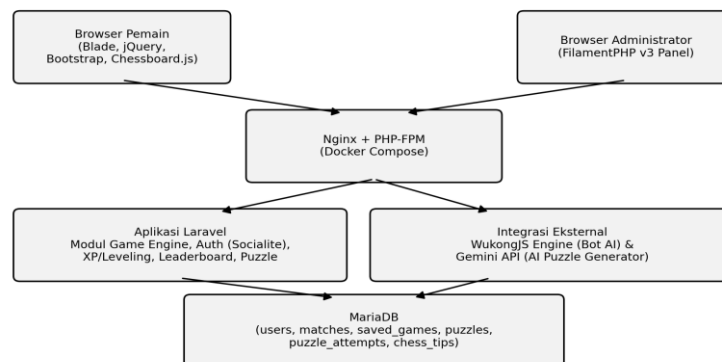
Diagram use case pada Gambar 4.1 menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu Pemain dan Administrator, dengan fungsi-fungsi utama sistem Chess War (Battle Arena). Pemain berinteraksi dengan use case registrasi/login, memilih kekuatan kartu (drafting), bermain melawan bot AI, melihat statistik dan riwayat pertandingan, serta menyimpan dan melanjutkan permainan. Administrator berinteraksi dengan use case login dasbor admin, mengelola data pengguna, mengatur peran pengguna, memantau riwayat pertandingan, serta mengaudit aktivitas sistem.



Gambar 4.1 Diagram Use Case Sistem Chess War

4.3.2 Arsitektur Sistem

Secara arsitektural, Chess War dibangun dengan pola client-server sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pemain dan administrator mengakses sistem melalui browser masing-masing, permintaan diteruskan oleh web server Nginx dan PHP-FPM yang berjalan pada lingkungan kontainer Docker Compose, kemudian diproses oleh aplikasi Laravel yang menangani logika permainan, autentikasi, sistem XP/Level, leaderboard, serta modul puzzle. Aplikasi Laravel juga berkomunikasi dengan layanan eksternal, yaitu mesin catur WukongJS untuk kecerdasan bot AI dan Gemini API untuk pembuatan puzzle otomatis, sebelum akhirnya seluruh data disimpan dan diambil dari basis data MariaDB.



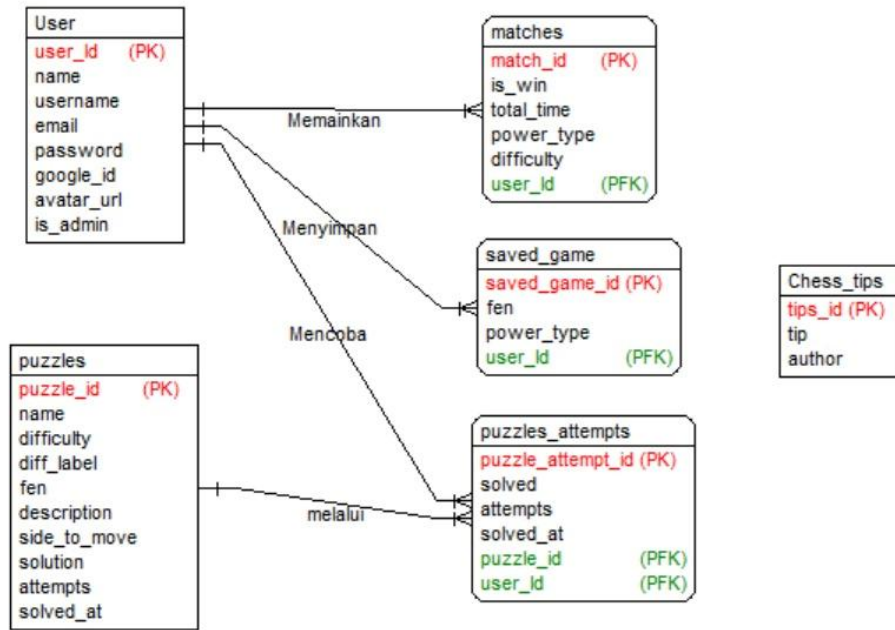
Gambar 4.2 Arsitektur Sistem Chess War

4.3.3 Perancangan Basis Data

Rancangan basis data Chess War terdiri atas enam tabel utama sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.3.

Nama Tabel	Atribut Utama	Keterangan
users	id, name, username, email, password, google_id, avatar_url, is_admin	Menyimpan identitas dan kredensial pengguna, termasuk penanda peran administrator.
matches	id, user_id (FK), is_win, total_time, power_type, difficulty	Menyimpan riwayat setiap pertandingan yang telah diselesaikan pemain.
saved_games	id, user_id (FK, unique), fen, power_type	Menyimpan posisi permainan aktif (FEN) beserta kekuatan yang digunakan untuk fitur resume.
puzzles	id, name, difficulty, diff_label, fen, description, side_to_move, solution (json), moves_limit	Menyimpan data puzzle catur, baik hasil input manual administrator maupun hasil AI Puzzle Generator.
puzzle_attempts	id, user_id (FK), puzzle_id (FK), solved, attempts, solved_at	Menyimpan riwayat percobaan penyelesaian puzzle oleh masing-masing pemain.
chess_tips	id, tip, author	Menyimpan konten tips catur harian yang ditampilkan secara acak pada dasbor pemain.

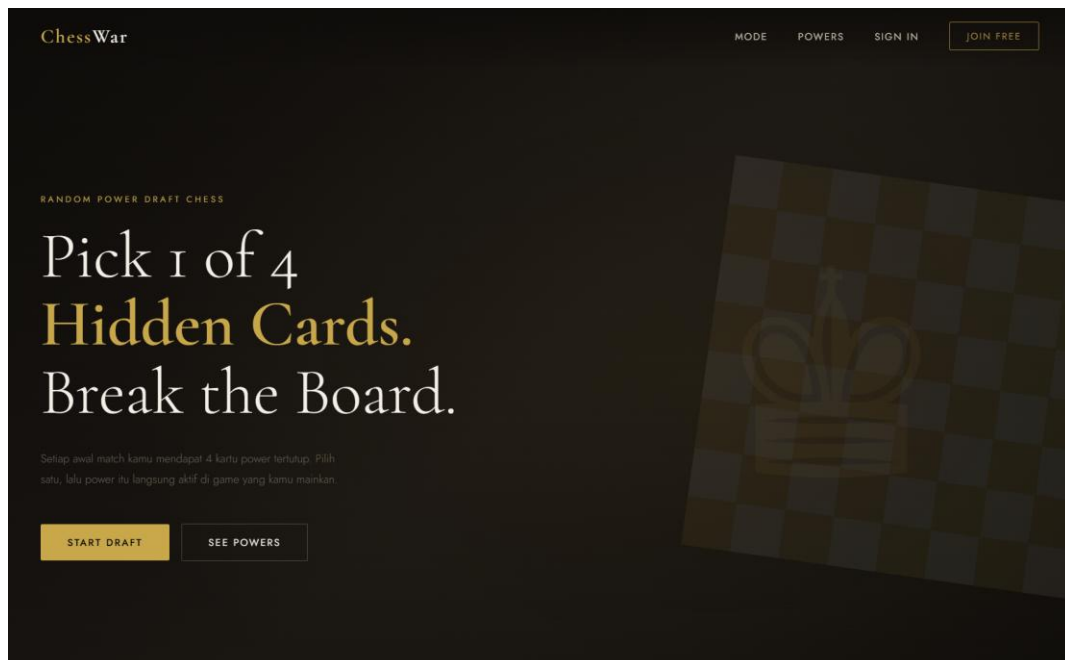
Relasi antar tabel dibangun melalui foreign key user_id pada tabel matches, saved_games, dan puzzle_attempts yang merujuk ke tabel users, serta foreign key puzzle_id pada tabel puzzle_attempts yang merujuk ke tabel puzzles. Rancangan ini memungkinkan penelusuran riwayat pertandingan maupun riwayat percobaan puzzle per pengguna secara efisien.



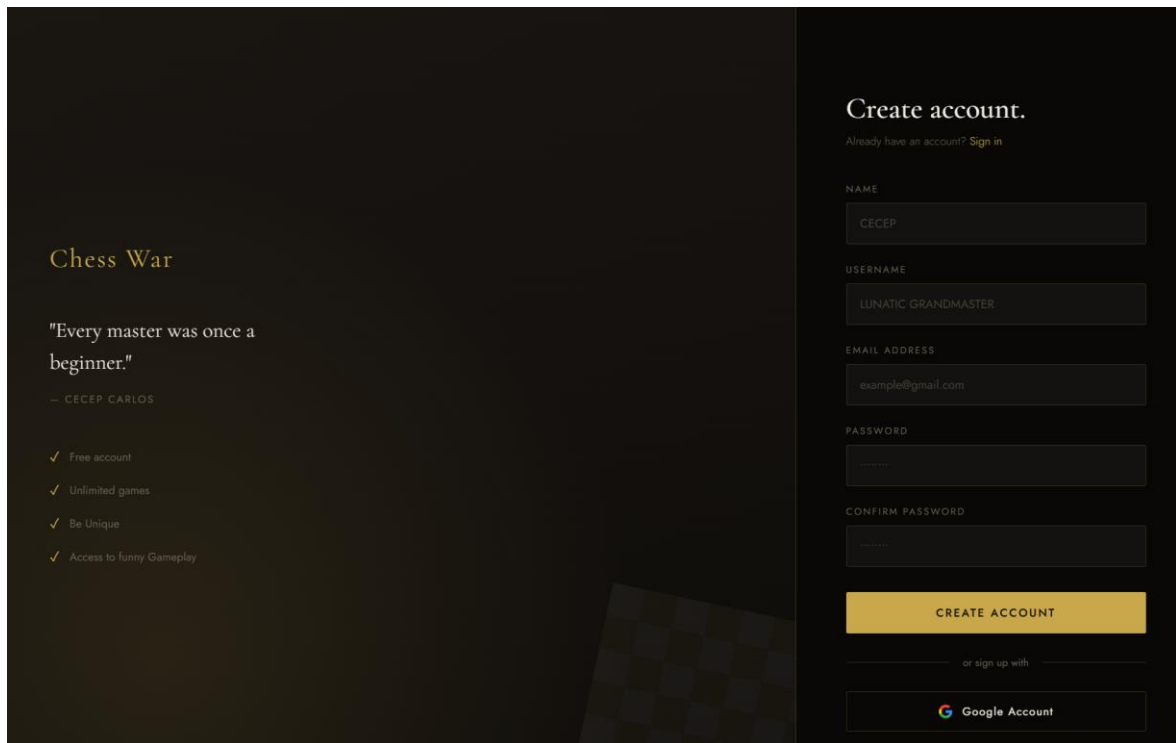
Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Chess War

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka Chess War dibagi ke dalam tiga kelompok halaman utama, yaitu Dasbor Pemain, Arena Permainan, dan Dasbor Administrator.



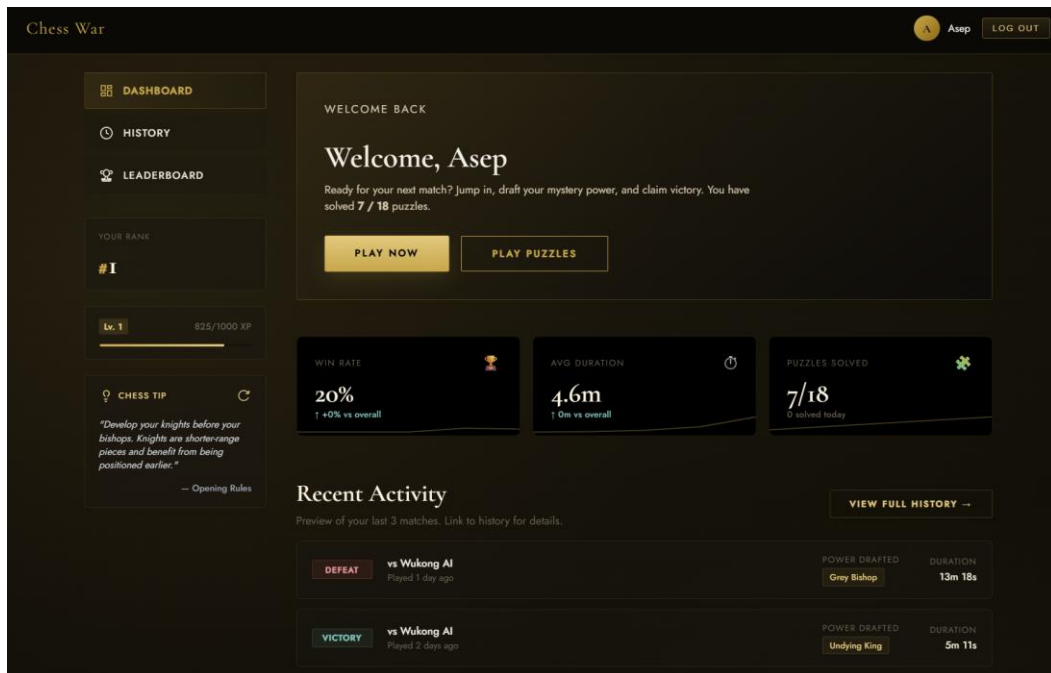
Gambar 4.4 Tampilan Awal Aplikasi Chess War



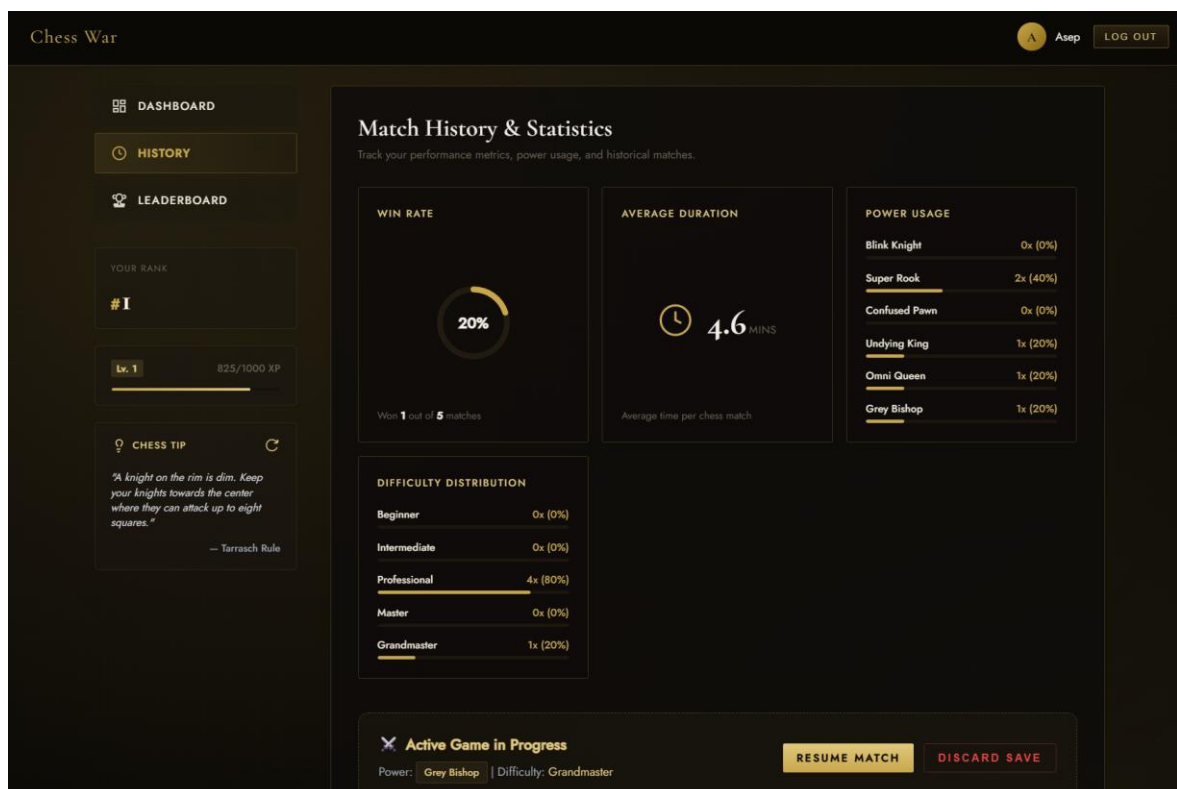
Gambar 4.5 Halaman Registrasi Pengguna

4.4.1 Dasbor Pemain

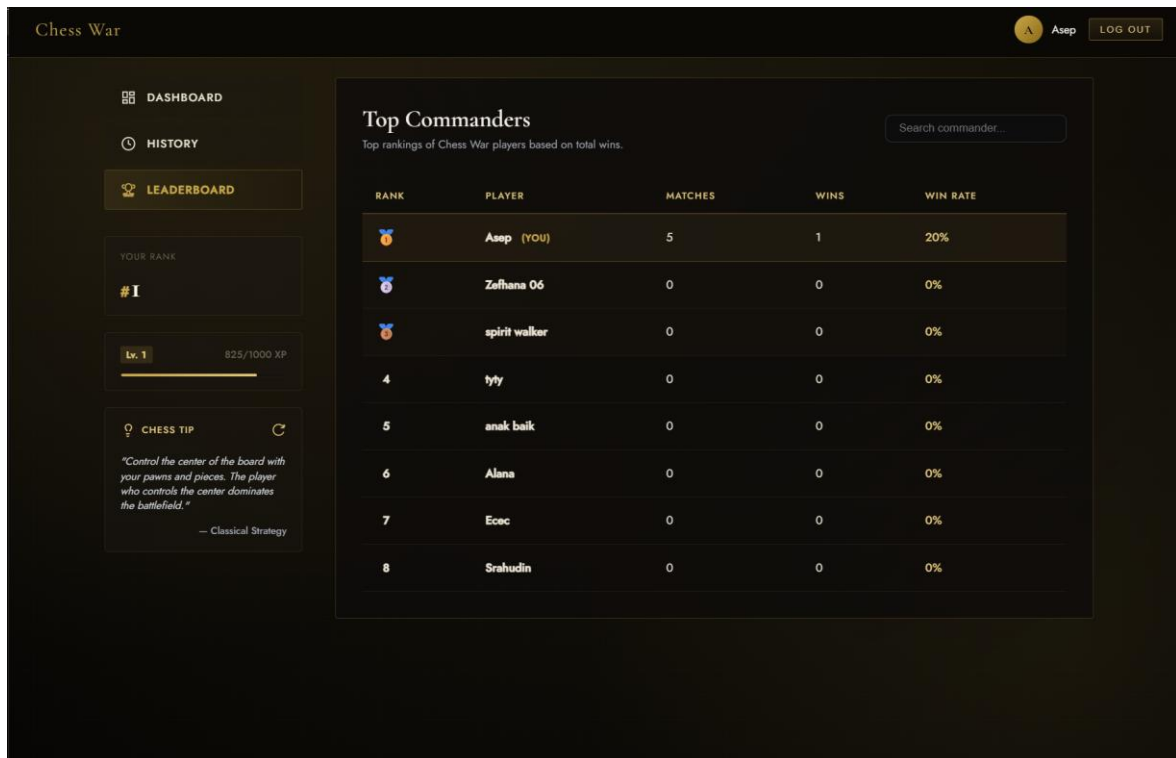
- Ringkasan statistik berupa diagram lingkaran win rate, total pertandingan, dan rata-rata waktu penyelesaian match.
- Grafik batang analisis frekuensi penggunaan enam jenis kekuatan kartu.
- Tabel riwayat pertandingan lengkap dengan status, durasi, kekuatan yang dipakai, dan tanggal bermain.
- Panel XP dan Leveling berupa progress bar menuju level berikutnya beserta total XP terkumpul.
- Tab Leaderboard menampilkan top 20 pemain dengan fitur pencarian nama/username secara real-time.
- Widget sparkline untuk tren win rate, rata-rata durasi bermain, dan jumlah puzzle yang diselesaikan.
- Widget Daily Chess Tip yang dapat disegarkan (refresh) secara acak.
- Tombol Resume Game yang muncul secara dinamis apabila terdapat permainan tersimpan.



Gambar 4.6 Dasbor Pemain (Dashboard)



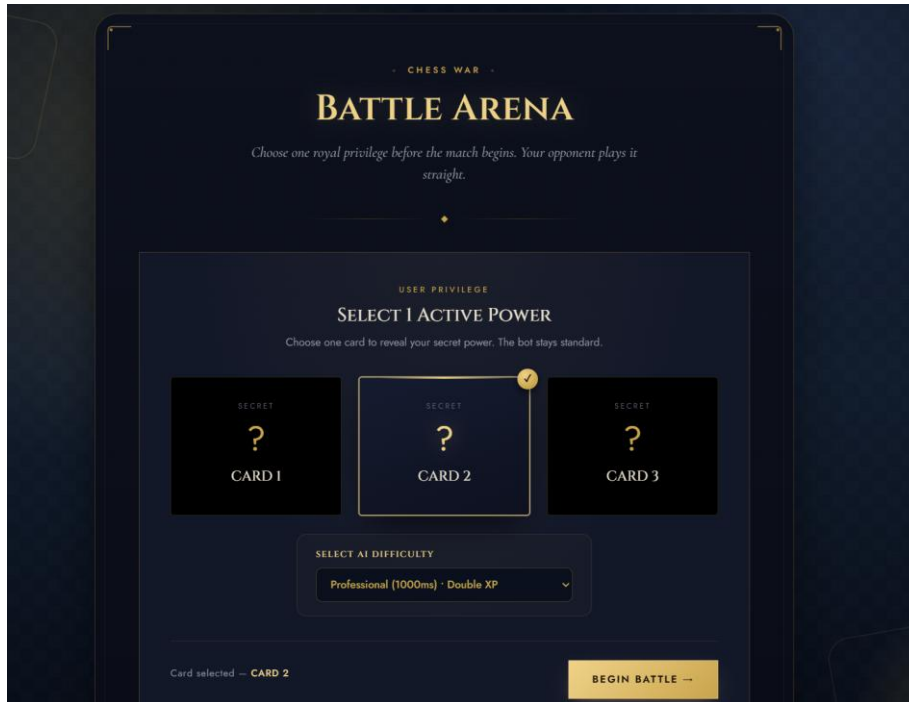
Gambar 4.7 Riwayat Pertandingan dan Statistik Pemain



Gambar 4.8 Halaman Leaderboard

4.4.2 Arena Permainan

- Modul drafting berupa animasi pengocokan enam kartu misteri tertutup sebelum papan catur dirender (deferred rendering, untuk mencegah papan berukuran 0px).
- Header status kekuatan aktif yang menampilkan nama, deskripsi kekuatan, dan indikator nyawa cadangan untuk kekuatan Undying King.
- Papan catur interaktif dengan indikator titik emas pada petak tujuan kosong dan lingkaran emas pada bidak lawan yang dapat ditangkap.
- Kontrol permainan: Undo, Flip, Force Move (Move), dan New Game, serta pemilihan tingkat kesulitan bot berdasarkan alokasi waktu pencarian engine.
- Tombol simpan game yang mengamankan FEN terbaru dan sisa nyawa Raja sebelum kembali ke dasbor.



Gambar 4.9 Modul Drafting Power Pick



Gambar 4.10 Arena Permainan (In Game)

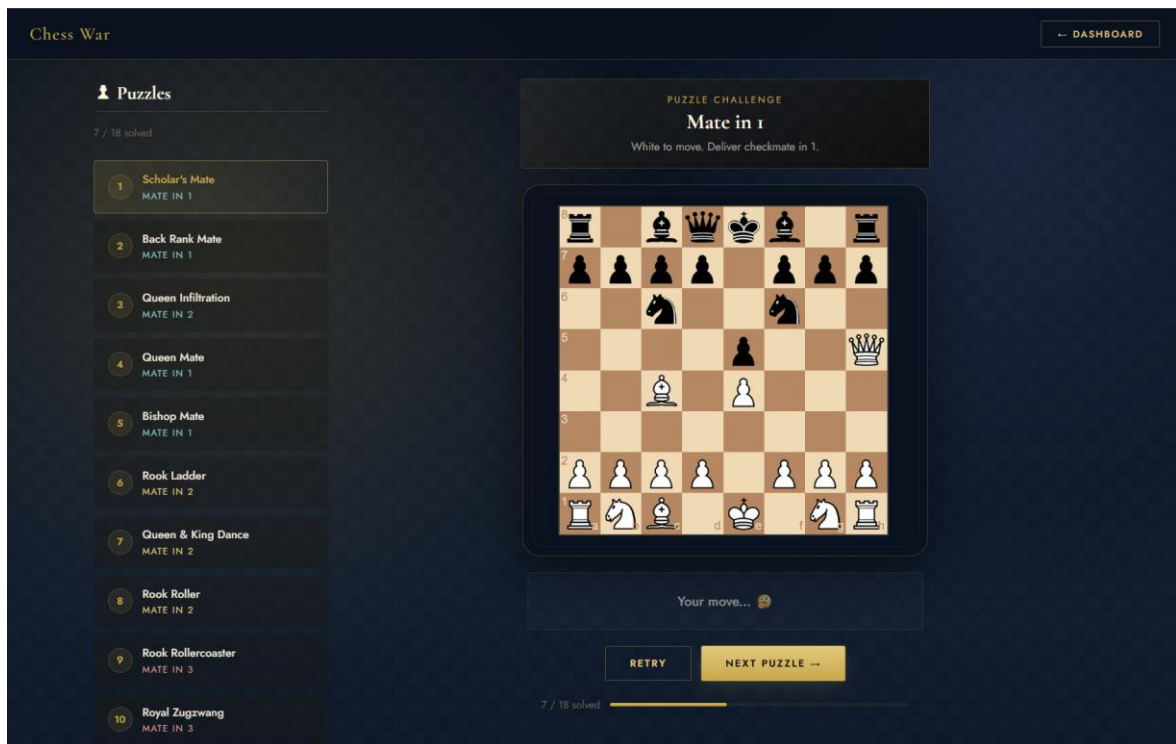
4.4.3 Dasbor Administrator

- Modul CRUD data pengguna, termasuk pengaturan peran dan unggah foto profil.
- Modul pemantauan riwayat pertandingan seluruh sistem.

- Modul pengaturan peran dan hak akses granular melalui Filament Shield.
- Modul audit log aktivitas administrator melalui Filament Logger.
- Antarmuka AI Puzzle Generator dengan parameter tingkat kesulitan dan batas langkah, terhubung ke Gemini API.
- Modul CRUD puzzle dan pemantauan data percobaan puzzle (puzzle attempts).
- Modul CRUD konten tips catur.

4.4.4 Modul Latihan Puzzle

Modul latihan puzzle menyajikan posisi catur beserta validasi langkah terhadap array solusi, dengan tingkat kesulitan bertingkat (Easy, Medium, Hard) sebagaimana dijelaskan pada subbab 2.1.4.



Gambar 4.11 Modul Latihan Puzzle

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi Chess War dibangun menggunakan tumpukan teknologi (technology stack) sebagai berikut:

Pada sisi **backend**, Chess War menggunakan PHP dengan kerangka kerja Laravel sebagai pengelola logika bisnis, routing, dan Eloquent ORM untuk interaksi dengan basis data MariaDB. Pada sisi **frontend**, digunakan Blade Template, Bootstrap, dan jQuery untuk antarmuka pemain, dipadukan dengan Chessboard.js untuk visualisasi papan catur dan Chess.js untuk validasi aturan permainan pada sisi klien. Untuk aspek **kecerdasan buatan**, WukongJS berperan sebagai mesin catur (chess engine) berbasis JavaScript yang menjadi lawan bot, sedangkan Gemini API digunakan sebagai model AI generatif untuk fitur AI Puzzle Generator pada panel admin. Pada sisi **administrasi**, digunakan FilamentPHP v3 beserta plugin Filament Shield (manajemen peran dan hak akses) dan Filament Logger (audit log aktivitas). Untuk **autentikasi**, digunakan Laravel Socialite yang terintegrasi dengan Google OAuth, dilengkapi mode Mock Login untuk mempercepat pengujian pada lingkungan pengembangan. Sementara itu, **deployment** dilakukan menggunakan Docker dan Docker Compose yang menjalankan layanan Nginx, PHP-FPM, dan MariaDB secara terkontainerisasi, dengan Vite sebagai asset bundler untuk sumber daya frontend.

Implementasi dilakukan secara modular mengikuti struktur ruang lingkup pada BRD, dimulai dari modul autentikasi dan manajemen pengguna, modul drafting dan mekanisme permainan inti (enam custom power), modul save/resume berbasis FEN, modul statistik dan riwayat pertandingan, hingga modul gamifikasi tambahan (XP/Level, Leaderboard, Puzzle, dan AI Puzzle Generator) yang dikembangkan pada iterasi lanjutan.

5.1.1 Implementasi CRUD pada Admin Panel FilamentPHP

Seluruh operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) pada sisi administrasi dikelola melalui berkas resource yang terletak pada direktori `app/Filament/Admin/Resources`, dengan rincian sebagai berikut:

- **UserResource:** manajemen data user beserta penugasan Role dan Permission.
- **ChessMatchResource:** melihat riwayat pertandingan catur (hasil menang/kalah, durasi, kesulitan, dan kekuatan yang digunakan).
- **PuzzleResource:** pengelolaan teka-teki catur (posisi FEN, batas langkah, dan solusi langkah catur), serta tombol generator puzzle.
- **PuzzleAttemptResource:** memantau percobaan user dalam menyelesaikan teka-teki.
- **ChessTipResource:** pengelolaan tips catur harian yang berganti secara dinamis di dashboard user.
- **SavedGameResource:** melihat sesi permainan catur yang disimpan oleh user.
- **ActivityResource:** log riwayat aktivitas admin dan sistem.

5.1.2 Implementasi API Utama (`routes/api.php`)

Seluruh endpoint API berikut dilindungi oleh middleware autentikasi (auth):

- **Leaderboard (GET `/api/leaderboard`):** mengambil peringkat 10 pemain terbaik berdasarkan total kemenangan.
- **User Stats (GET `/api/user/stats`):** mengambil data statistik permainan milik user yang sedang login.
- **Powers (GET `/api/powers`):** mengembalikan daftar 6 kekuatan khusus catur beserta deskripsi efeknya.
- **Game Save & Resume (POST `/api/game/save`, GET `/api/game/resume`):** menyimpan dan memuat kembali posisi papan catur (FEN) dari sesi permainan aktif.
- **Puzzle Completion (POST `/api/puzzle/complete`, GET `/api/puzzle/progress`):** mencatat penyelesaian puzzle catur serta melacak daftar progress teka-teki milik user.

- **Puzzle AI Generate (POST /api/puzzle/generate):** memanggil Gemini API untuk membuat puzzle catur baru secara otomatis (khusus Admin/Super Admin).

5.1.3 Integrasi Pihak Ketiga

- **Google OAuth (Laravel Socialite):** menghubungkan login aplikasi langsung dengan akun Google. Sistem akan mencocokkan email/Google ID milik pengguna, masuk ke sesi aplikasi, atau mendaftarkan akun baru secara otomatis apabila data belum ada di database.
- **Gemini AI:** digunakan untuk membuat teka-teki catur secara dinamis dengan tingkat kesulitan tertentu. Sistem mengirimkan prompt instruksi ke Gemini API dan menerima balasan berformat JSON berisi informasi teka-teki (nama, FEN, solusi langkah, batas gerak) untuk kemudian disimpan langsung ke database.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan pendekatan black-box testing, yaitu menguji keluaran sistem terhadap suatu masukan tanpa memeriksa struktur kode secara langsung. Sebagian skenario pengujian fungsional utama dirangkum pada Tabel 5.1.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Registrasi dan login menggunakan email/kata sandi serta Google OAuth	Pengguna berhasil membuat akun dan masuk ke sistem sesuai metode yang dipilih	Sesuai
2	Proses drafting enam kartu kekuatan sebelum papan catur dirender	Animasi pengocokan tampil dan papan catur baru dirender setelah satu kartu dipilih (deferred rendering)	Sesuai
3	Validasi pergerakan bidak sesuai custom power yang aktif (misal Confused Pawn dapat mundur)	Sistem hanya mengizinkan langkah yang sah sesuai aturan power terpilih	Sesuai
4	Penyimpanan permainan (Save Game) dan pemuatan ulang (Resume Game)	Posisi FEN dan sisa nyawa Raja tersimpan, serta permainan dapat dilanjutkan dari posisi terakhir	Sesuai
5	Perhitungan XP dan kenaikan Level setelah pertandingan selesai	XP bertambah sesuai tabel tingkat kesulitan bot dan hasil pertandingan; Level naik pada kelipatan 1000 XP	Sesuai
6	Pencarian nama/username pada tab Leaderboard	Daftar top 20 pemain terfilter secara real-time sesuai kata kunci pencarian	Sesuai

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
7	Validasi langkah pada modul latihan puzzle terhadap array solusi	Sistem memberi notifikasi benar/salah sesuai kecocokan langkah dengan array solusi	Sesuai
8	AI Puzzle Generator memanggil Gemini API dan menyimpan hasil ke basis data	Puzzle baru (FEN dan solusi) tersimpan dalam waktu kurang dari 5 detik; kegagalan API ditangani dengan pesan error yang informatif	Sesuai
9	CRUD data pengguna dan pengaturan peran melalui panel Filament Shield	Administrator dapat menambah, mengubah, menghapus data pengguna, dan mengatur peran secara granular	Sesuai

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah calon pengguna (pemain kasual maupun penggemar catur) untuk mencoba sistem secara langsung, kemudian mengisi kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert (1 = Sangat Tidak Setuju, hingga 5 = Sangat Setuju). Contoh rekapitulasi aspek yang dinilai disajikan pada Tabel 5.2.

No	Aspek yang Dinilai	Contoh Indikator Penilaian
1	Kemudahan penggunaan (usability)	Responden dapat memahami alur drafting kartu dan bermain tanpa panduan tambahan
2	Kesesuaian fitur dengan kebutuhan	Fitur save/resume, statistik, dan leaderboard dinilai relevan dan bermanfaat
3	Daya tarik gamifikasi	Sistem XP/Level dan leaderboard dinilai meningkatkan motivasi untuk terus bermain
4	Kepuasan terhadap modul puzzle	Tingkat kesulitan puzzle dinilai sesuai dan memberikan tantangan yang wajar
5	Kinerja dan responsivitas	Waktu respons bot dan pemuatan dasbor dinilai cukup cepat

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian fungsional pada subbab 5.2, seluruh skenario pengujian utama yang merujuk pada kriteria penerimaan (acceptance criteria) BRD, meliputi autentikasi ganda, mekanisme enam custom power, fitur save/resume berbasis FEN, sistem XP/Level, leaderboard, modul puzzle, serta AI Puzzle Generator, berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada BAB 4.

Dari sisi UAT, indikasi awal menunjukkan bahwa elemen gamifikasi berupa XP, Level, dan Leaderboard memberikan kontribusi positif terhadap persepsi pengguna atas daya tarik dan motivasi bermain, sejalan dengan temuan pada kajian literatur di BAB 2. Meskipun demikian, aspek kinerja komputasi bot pada tingkat kesulitan tertinggi (Expert, 5000ms) serta potensi kegagalan panggilan Gemini API tetap perlu dipantau secara berkelanjutan, sebagaimana telah diantisipasi melalui strategi mitigasi risiko pada perancangan sistem.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Chess War berhasil dirancang dan dibangun sebagai platform permainan catur berbasis web yang memodifikasi aturan gerak bidak melalui enam jenis Custom Power Cards (Confused Pawn, Blink Knight, Super Rook, Undying King, Omni Queen, dan Grey Bishop) yang dipilih secara acak melalui mekanisme drafting, sehingga menghadirkan variasi permainan tanpa menghilangkan validitas aturan dasar catur, sesuai dengan tujuan penelitian pertama.

Fitur simpan dan lanjutkan permainan (save & resume) berbasis notasi FEN beserta status nyawa Raja berhasil diimplementasikan dan berfungsi secara konsisten, sehingga pemain dapat melanjutkan permainan yang terputus tanpa proses yang rumit, sesuai dengan tujuan penelitian kedua.

Modul gamifikasi tambahan berupa sistem XP dan Level, Leaderboard kompetitif top 20 pemain, modul latihan puzzle dengan validasi langkah, serta AI Puzzle Generator berbasis Gemini API untuk administrator berhasil dikembangkan dan terbukti dapat meningkatkan variasi interaksi pengguna dengan sistem, sesuai dengan tujuan penelitian ketiga.

Secara keseluruhan, hasil pengujian fungsional dan indikasi awal User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa Chess War telah memenuhi kriteria penerimaan yang dirumuskan pada Business Requirement Document (BRD), sehingga penggabungan mekanika RPG dan prinsip gamifikasi terbukti dapat diterapkan pada permainan catur tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan potensi retensi pemain.

6.2 Saran

Berdasarkan batasan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada BAB 1, terdapat beberapa saran pengembangan lanjutan yang dapat dipertimbangkan pada iterasi berikutnya:

- Pengembangan mode multiplayer real-time antar pemain (Player vs Player), mengingat versi saat ini hanya mendukung permainan satu arah melawan bot AI.
- Pengembangan aplikasi mobile native untuk platform Android dan/atau iOS guna memperluas jangkauan dan kenyamanan akses bagi pemain.
- Penambahan fitur komunikasi atau chat antar pemain untuk mendukung interaksi sosial dalam mode multiplayer di masa mendatang.

- Penyelenggaraan turnamen berjadwal yang memanfaatkan data statistik dan leaderboard yang telah tersedia pada sistem saat ini.
- Peningkatan mekanisme caching pada modul leaderboard dan dasbor statistik seiring pertumbuhan jumlah pengguna, guna menjaga kinerja sistem tetap optimal.
- Penambahan variasi jenis custom power dan tingkat kesulitan puzzle secara berkala untuk menjaga keberlanjutan minat bermain jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Edwards, S. J. (1994). Standard: Portable Game Notation specification and implementation guide (Bagian 16.1: FEN). [Online]. Tersedia: https://www.chessprogramming.org/Forsyth-Edwards_Notation
- [2] Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
- [3] Rumianda, L., Soepriyanto, Y., & Abidin, Z. (2024). Perkembangan gamifikasi di bidang pendidikan: Sebuah tinjauan literatur sistematis. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 14, no. 2, pp. 177–186. doi: 10.24246/j.js.2024.v14.i2.p177-186.
- [4] Gejandran, P., & Abdullah, N. (2024). Gamification in e-learning: A systematic review of benefits, challenges, and future possibilities. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, vol. 11, no. 2, pp. 84–104. doi: 10.33168/JLISS.2024.0206.
- [5] Burgoyne, A. P., Sala, G., Gobet, F., Macnamara, B. N., Campitelli, G., & Hambrick, D. Z. (2016). The relationship between cognitive ability and chess skill: A comprehensive meta-analysis. *Intelligence*, vol. 59, pp. 72–83. doi: 10.1016/j.intell.2016.08.002.
- [6] Campitelli, G., & Gobet, F. (2004). Adaptive expert decision making: Skilled chess players search more and deeper. *International Journal of Computer Science in Sport*, vol. 3, no. 2, pp. 39–49.
- [7] Miłosz, S., & Kapusta, P. (2024). Predicting chess puzzle difficulty with transformers. arXiv preprint arXiv:2410.11078. doi: 10.48550/arXiv.2410.11078.
- [8] Google. (2024). Gemini API documentation. [Online]. Tersedia: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [9] Laravel LLC. (2024). Laravel documentation. [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/docs>
- [10] FilamentPHP. (2024). FilamentPHP v3 documentation. [Online]. Tersedia: <https://filamentphp.com/docs>
- [11] Aini, Q., Lutfiani, N., & Zahran, M. S. (2021). Analisis gamifikasi iLearning berbasis teknologi blockchain. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, vol. 2, no. 1, pp. 79–85. doi: 10.34306/abdi.v2i1.397.
- [12] Chess.com. (n.d.). Do puzzles help play? [Online]. Tersedia: <https://www.chess.com/blog/ghefley/do-puzzles-help-play>
- [13] Livewire. (2024). Livewire documentation. [Online]. Tersedia: <https://livewire.laravel.com/docs>

- [14] MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server documentation. [Online]. Tersedia: <https://mariadb.org/documentation/>
- [15] Docker Inc. (2024). Docker documentation. [Online]. Tersedia: <https://docs.docker.com>

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. INSTRUMEN KUESIONER USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

Instrumen berikut digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap Chess War pada tahap User Acceptance Testing (UAT), menggunakan skala Likert 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju).

No	Pernyataan	Aspek Terkait
1	Saya dapat memahami alur drafting kartu dan bermain tanpa perlu panduan tambahan.	Kemudahan penggunaan (usability)
2	Fitur save/resume, statistik, dan leaderboard pada Chess War relevan dan bermanfaat bagi saya.	Kesesuaian fitur dengan kebutuhan
3	Sistem XP/Level dan leaderboard membuat saya lebih termotivasi untuk terus bermain.	Daya tarik gamifikasi
4	Tingkat kesulitan puzzle pada Chess War sesuai dan memberikan tantangan yang wajar.	Kepuasan terhadap modul puzzle
5	Waktu respons bot AI dan pemuatan dasbor Chess War cukup cepat.	Kinerja dan responsivitas